

31. hét - TANANYAG

IIoT (Industrial Internet of Things) és Ipar 4.0 alapjai

Oktatási cél

Az Ipar 4.0 és az IIoT alapfogalmainak, valamint az intelligens gyárak működésének megismerése.

1. Ipar 4.0

A negyedik ipari forradalom, amely a digitalizációt, hálózatba kapcsolt eszközöket és intelligens adatfeldolgozást alkalmazza.

2. Az ipari forradalmak

Az Ipar 1.0-től az Ipar 4.0-ig vezető fejlődési lépések áttekintése.

3. Mi az IIoT?

Ipari berendezések, PLC-k, robotok és érzékelők összekapcsolása valós idejű adatgyűjtés és elemzés céljából.

4. IIoT rendszer felépítése

Szenzorok, PLC, ipari hálózat, edge eszköz, felhő, adatbázis és kezelői dashboard kapcsolata.

5. Adatgyűjtés és Edge Computing

A gépek állapotadatainak gyűjtése, helyi előfeldolgozása és továbbítása a felhőbe.

6. Intelligens gyár

Adatvezérelt termelés, prediktív karbantartás, energiahatékonyság és digitális iker alkalmazása.

Összefoglalás

Az IIoT segítségével a modern gyárak folyamatosan figyelik és optimalizálják működésüket.

Mérnöki gondolat

„Az adat önmagában még nem tudás. Az adatból levont következtetés az, ami valódi értéket teremt.”

Ellenőrző kérdések

1. Mit jelent az Ipar 4.0?
2. Mi az IIoT célja?
3. Milyen eszközök kapcsolhatók egy IIoT rendszerhez?
4. Mi az Edge Computing szerepe?
5. Milyen adatokat gyűjtenek egy intelligens gyárban?

Gyakorlati feladat

Készíts blokkvázlatot egy egyszerű IIoT rendszerről! Tüntesd fel a szenzort, PLC-t, ipari hálózatot, edge eszközt, felhőt és a kezelői dashboardot, valamint az adatok áramlási irányát.